

فصل ۲

ساختارهای سیستم‌عامل

سیستم‌عامل بستری را فراهم می‌کند که در آن برنامه‌ها اجرا می‌شوند. از نظر داخلی، سیستم‌عامل‌ها تنوع زیادی در ساخت خود دارند، چرا که آنها با خطوط کد متفاوت فراوانی سازمان‌دهی می‌شوند. طراحی یک سیستم‌عامل جدید کار خطیری است. اهمیت دارد که اهداف سیستم قبل از شروع مرحله‌ی طراحی به خوبی تعریف شوند. این اهداف، اساس گزینش میان الگوریتم‌ها و راهبردهای مختلف را تشکیل می‌دهند.

می‌توانیم سیستم‌عامل را از چندین دیدگاه ببینیم. یک دیدگاه بر روی سرویس‌هایی تمرکز دارد که سیستم فراهم می‌کند؛ دیدگاه دیگر، از طریق رابطی است که در اختیار کاربران و برنامه‌نویسان قرار می‌گیرد؛ دیدگاه سومی هم هست که روی مؤلفه‌ها و اتصالات بین آنها متمرکز است. در این فصل، تمامی این سه وجه سیستم‌عامل‌ها را با نشان‌دادن دیدگاه‌های کاربران، برنامه‌نویسان و طراحان سیستم‌عامل بررسی می‌کنیم. می‌پردازیم به این که، سیستم‌عامل چه سرویس‌هایی فراهم می‌کند، چگونه این سرویس‌ها فراهم شده و عیب‌یابی می‌شوند و چه متدلوژی‌های مختلفی برای طراحی این قبیل سیستم‌ها وجود دارند. سرانجام، چگونگی ایجاد سیستم‌عامل‌ها و نحوه‌ی بالاآمدن یک کامپیوتر با سیستم‌عامل خود را توصیف می‌کنیم.

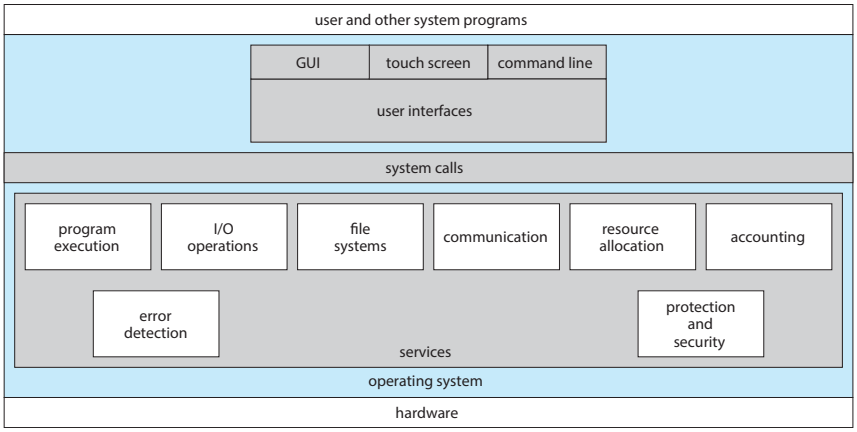
اهداف فصل

- شناسایی سرویس‌هایی که توسط یک سیستم‌عامل فراهم می‌شوند.
- نشان‌دادن چگونگی استفاده از فراخوانی‌های سیستمی برای تدارک سرویس‌های سیستم‌عامل.
- مقایسه و تقابل راهبردهای یک‌تکه، لایه‌ای، ریزهسته، پیمانه‌ای، و ترکیبی برای طراحی سیستم‌عامل‌ها.
- نشان‌دادن فرایند بوت یک سیستم‌عامل.
- طراحی و پیاده‌سازی ماژول‌های هسته برای تعامل با یک هسته‌ی لینوکس.

۲-۱ سرویس‌های سیستم‌عامل

سیستم‌عامل بستری را برای اجرای برنامه‌ها فراهم می‌کند. همین‌طور، سرویس‌های ویژه‌ای برای برنامه‌ها و کاربران آنها ایجاد می‌کند. البته، ارائه‌ی سرویس‌های ویژه از سیستم‌عاملی به سیستم‌عامل دیگر متفاوت است، اما می‌توانیم رده‌های مشترکی را شناسایی کنیم. شکل ۲-۱

چشم‌اندازی از سرویس‌های مختلف سیستم‌عامل و چگونگی ارتباط میان آنها را نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که این سرویس‌ها، کار برنامه‌نویسی را برای برنامه‌نویس آسان‌تر می‌سازند.



شکل ۲-۱ چشم‌اندازی از سرویس‌های سیستم‌عامل.

یک مجموعه از سرویس‌های سیستم‌عامل، کارکردهایی دارند که به کاربر کمک می‌کنند:

- **رابط کاربر**: تقریباً تمامی سیستم‌عامل‌ها یک **رابط کاربر**[1] (**UI**) دارند. این رابط می‌تواند اَشکال متعددی داشته باشد. رایج‌ترین رابط مورد استفاده، **رابط کاربر گرافیکی**[2] (**GUI**) است.در اینجا، رابط، یک سیستم پنجره‌ای با یک دستگاه اشاره‌گر برای هدایت I/O، انتخاب منوها و گزینه‌ها و یک صفحه‌کلید برای واردکردن متن است. سیستم‌های موبایل همچون گوشی و تبلت یک **رابط صفحه‌نمایش لمسی**[3] دارند که کاربران را قادر می‌سازد تا انگشتان خود را بر روی صفحه بکشند یا دکمه‌هایی را روی صفحه فشار دهند تا گزینه‌ها را انتخاب نمایند. گزینه‌ی دیگر، **رابط خط‌فرمان**[4] (**CLI**) است که از فرمان‌های متنی و متدی برای واردکردن آن‌ها (برفرض، یک صفحه‌کلید برای تایپ فرمان‌ها در یک قالب خاصی با گزینه‌های خاص) استفاده می‌کند. برخی سیستم‌ها دو یا تمامی این سه رابط را فراهم می‌کنند.
- **اجرای برنامه**: سیستم باید بتواند یک برنامه را در حافظه بار کرده و اجرا کند. برنامه بایستی بتواند اجرای خود را به صورت عادی یا غیر عادی (با نشان دادن خطا) به اتمام برساند.
- **عملیات I/O**: برنامه‌ای که اجرا دارد ممکن است به I/O نیاز داشته باشد که در این راستا، امکان دارد به یک فایل یا یک دستگاه I/O نیاز پیدا کند. برای دستگاه‌های

1. User interface
2. Graphical user interface (GUI)
3. Touch-screen interface
4. Command-line interface (CLI)

خاص ممکن است کارکردهای ویژه‌ای مطلوب باشند (همچون خواندن از یک رابط شبکه یا نوشتن در یک سیستم‌فایل). معمولاً به دلایل کارآمدی و حفاظت، کاربران نمی‌توانند دستگاه‌های I/O را مستقیماً کنترل کنند. بنابراین، سیستم‌عامل بایستی ابزاری برای انجام I/O فراهم نماید.

- **دستکاری**[1] **سیستم‌فایل**: سیستم‌فایل از اهمیت خاصی برخوردار است. پر واضح است که برنامه‌ها به خواندن و نوشتن فایل‌ها و دایرکتوری‌ها نیاز دارند. همین‌طور، بایستی بتوانند آنها را با نام، ایجاد و حذف کنند، یک فایل مشخص را جستجو کرده و اطلاعات فایل را نمایش دهند. بالاخره، برخی سیستم‌عامل‌ها مجوزهای مدیریتی دارند تا اجازه یا منع دسترسی به فایل‌ها یا دایرکتوری‌ها را بر اساس مالکیت فایل اعمال کنند. بسیاری از سیستم‌عامل‌ها، سیستم‌فایل‌های مختلفی را فراهم می‌کنند که بعضاً حق انتخاب را به کاربر داده و بعضاً به منظور فراهم‌نمودن امکانات یا مشخصه‌های کارایی خاصی فراهم می‌شوند.
- **ارتباطات**: شرایط زیادی پیش می‌آید که یک پردازه نیاز دارد تا اطلاعاتی را با پردازه‌ای دیگر مبادله کند. چنین ارتباطی می‌تواند بین پردازه‌های در حال اجرای یک ماشین و یا میان پردازه‌های سیستم‌های کامپیوتری متفاوتی که از طریق یک شبکه به همدیگر متصل هستند، صورت گیرد. ارتباطات می‌توانند از طریق **حافظه‌ی مشترک**، که در آن دو یا چند پردازه یک بخش مشترک حافظه را می‌خوانند و می‌نویسند، یا **عبور پیغام**[2]، که در آن، بسته‌های اطلاعاتی با قالب‌های از پیش تعریف‌شده توسط سیستم‌عامل میان پردازه‌ها مبادله می‌شوند، پیاده‌سازی شوند.
- **تشخیص خطا**: سیستم‌عامل لازم است که به صورت مداوم، خطاها را تشخیص و تصحیح نماید. خطاها ممکن است در پردازنده و سخت‌افزار حافظه (نظیر خطای حافظه یا قطع برق)، در دستگاه‌های I/O (همچون خطای توازن در دیسک، قطع اتصال در شبکه یا نبود کاغذ در چاپگر) و در برنامه‌ی کاربر (همچون سرریزی در محاسبات، اقدام برای دسترسی یک مکان غیرقانونی از حافظه) اتفاق بیفتند. سیستم‌عامل بایستی برای هر نوع خطا عملیات مناسب آن را برای تضمین صحت و سازگاری محاسبات در پیش بگیرد. بعضاً، چاره‌ای جز توقف سیستم نیست. در زمان‌های دیگری، ممکن است بتوان پردازه‌ی باعث خطا را خاتمه داد یا کد خطای پردازه را به یک پردازه برگرداند تا خطا را تشخیص داده و احتمالاً تصحیح نماید.

مجموعه‌ی دیگری از کارکردهای سیستم‌عامل هستند که نه برای کمک به کاربر، بلکه برای حصول اطمینان خود سیستم از کارآمدی عملیات است. سیستم‌هایی که پردازه‌های متعددی دارند، می‌توانند کارآمدی را با اشتراک منابع کامپیوتر مابین پردازه‌های متفاوت تحقق ببخشند.

1. Manipulation
2. Message passing

- **تخصیص منبع**: زمانی که پردازه‌های متعددی همزمان اجرا دارند، بایستی منابعی برای هر یک از آنها تخصیص یابند. سیستم‌عامل، انواع بسیاری از منابع متفاوت را مدیریت می‌کند. بعضی (همچون دورهای پردازنده، حافظه‌ی اصلی و ذخیره‌ی فایل) ممکن است کد تخصیص ویژه‌ای داشته باشند، در حالی که بقیه (نظیر دستگاه‌های I/O) ممکن است کد کلی‌تری، همچون request و release داشته باشند. برای نمونه، سیستم‌عامل‌ها برای تعیین استفاده از پردازنده به بهترین وجه ممکن، روال‌های زمانبندی پردازنده را دارند که سرعت پردازنده، پردازه‌ای که بایستی اجرا شود، تعداد هسته‌های پردازشی بر روی CPU و سایر عوامل را به حساب می‌آورند. ممکن است روال‌هایی هم برای تخصیص چاپگرها، مودم‌ها، درایوهای ذخیره‌سازی USB و سایر دستگاه‌های جانبی وجود داشته باشند.
- **سابقه‌سازی**[1]: می‌خواهیم دنبال کنیم که کدام برنامه‌ها، چه مقدار و از چه نوع منابع کامپیوتری استفاده می‌کنند. این‌گونه ثبت و نگه‌داری اطلاعات می‌تواند برای حسابرسی (جهت صدور صورت حساب برای کاربران) یا به سادگی برای جمع‌آوری آمار استفاده شود. آمار استفاده می‌تواند ابزار ارزشمندی برای مدیران سیستم باشد که می‌خواهند سیستم را دوباره برای بهبود سرویس‌های محاسباتی پیکربندی نمایند.
- **حفاظت و امنیت**: مالکان اطلاعات ذخیره‌شده در یک سیستم کامپیوتری چندکاربره یا شبکه ممکن است بخواهند روی استفاده از اطلاعات خود کنترل داشته باشند. زمانی که چندین پردازه‌ی مجزا به طور همروند اجرا می‌شوند، نبایستی اجرای یک پردازه بر روی اجرای پردازه‌های دیگر یا خود سیستم‌عامل تداخل ایجاد کند. حفاظت متضمن آن است که تمام دسترسی‌ها به منابع سیستم کنترل می‌شوند. امنیت سیستم از بیرونی‌ها نیز اهمیت دارد. چنین امنیتی معمولاً با الزام تشخیص هویت هر کاربر با ابزاری همچون کلمه‌ی عبور در ورود به سیستم شروع می‌شود تا دسترسی منابع سیستم را به‌دست آورد. سپس، به دفاع از دستگاه‌های I/O خارجی شامل کارت‌های شبکه در مقابل اقدامات دسترسی غیرقانونی و ثبت تمامی این قبیل اتصالات در جهت تشخیص نقاط شکست گسترش می‌یابد. اگر قرار است سیستمی حافظت‌شده و امن باشد بایستی جوانب احتیاط در سرتاسر آن رعایت شود. یک زنجیر، فقط به اندازه‌ی سست‌ترین پیوندش استحکام دارد.

۲-۲ کاربر و رابط سیستم‌عامل

پیشتر متذکر شدیم که روش‌های متعددی برای ارتباط کاربران با سیستم‌عامل وجود دارند. در

1. Logging